

Calibración de Superficies de Volatilidad FX

SVI Libre de Arbitraje: Ajuste Cónico y Corrección Asintótica

Quants TVR

1 Introducción

La construcción de una superficie de volatilidad robusta en el mercado de divisas (FX) enfrenta dos retos principales: la eficiencia computacional en el ajuste de los smiles y la garantía de ausencia de arbitraje estático (calendario y mariposa).

Este informe resume la metodología implementada basada en la parametrización **Raw SVI de Gatheral**, utilizando la técnica de ajuste directo de **Schadner** y un algoritmo de corrección asintótica compensada.

2 Calibración Directa: El Enfoque de Schadner

El modelo Raw SVI define la varianza total acumulada $w(k)$ para un log-moneyness k como:

$$w(k) = a + b \left[\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \sigma^2} \right]$$

La innovación de **Wolfgang Schadner (2023)** consiste en observar que la geometría de esta función es una hipérbola. Elevando al cuadrado el término de la raíz y reordenando, obtenemos la forma general de una cónica:

$$Ak^2 + Bkw + Cw^2 + Dk + Ew + F = 0$$

Al normalizar $C = 1$, el problema de encontrar los parámetros óptimos se transforma en un sistema de **Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)** lineal, eliminando la necesidad de solvers no lineales y garantizando la convergencia global instantánea.

3 SVI Libres de Arbitraje de Calendario

3.1 Comportamiento Asintótico

Para evitar el arbitraje de calendario, la varianza total de un plazo largo (T_2) debe ser estrictamente mayor que la de un plazo corto (T_1). Geométricamente, esto requiere que las asíntotas de T_2 sean más “abiertas” o empinadas que las de T_1 .

Las pendientes asintóticas se definen como:

- **Ala Derecha** ($k \rightarrow \infty$):

$$S_R = b(1 + \rho)$$

- **Ala Izquierda** ($k \rightarrow -\infty$):

$$S_L = b(1 - \rho)$$

3.1.a Formulación de la Corrección

Si para un par de plazos consecutivos se detecta que $S_{T_2} < S_{T_1}$, se definen nuevas pendientes $\tilde{S}$ tales que $\tilde{S}_{T_2} = S_{T_1} + \epsilon$. Los nuevos parámetros de forma se derivan analíticamente:

$$\tilde{b} = \frac{\tilde{S}_R + \tilde{S}_L}{2}$$

$$\tilde{\rho} = \frac{\tilde{S}_R - \tilde{S}_L}{\tilde{S}_R + \tilde{S}_L}$$

Tras ajustar la forma, se realiza un desplazamiento vertical del parámetro a si es necesario asegurar que $w(k, T_2) \geq w(k, T_1)$ en toda la zona central del smile.

3.2 Estrategia de Corrección Bidireccional Compensada

No siempre el error de arbitraje proviene de una mala calibración del plazo largo; a veces es el plazo corto el que presenta una curvatura excesiva. Para minimizar el impacto en las cotizaciones de mercado, se aplican dos estrategias en paralelo:

1. **Trayectoria Ascendente (Forward):** Se fija el primer vencimiento y se corrigen los sucesivos hacia el futuro.
2. **Trayectoria Descendente (Backward):** Se toma el último vencimiento (frecuentemente más estable en las alas) y se corrigen los anteriores hacia el presente.

Criterio de Selección: El algoritmo selecciona la superficie final basándose en el siguiente orden de prioridad:

- **Robustez:** Se elige la trayectoria que requiera corregir el menor número de *slices*.
- **Fidelidad:** En caso de empate, se elige la que minimice el “bump” acumulado de volatilidad (RMSD) respecto a los datos originales de mercado.

4 Salto Sticky Strike e Interpolación en Deltas

Una vez obtenida la superficie SVI corregida, el reto es devolver los puntos a etiquetas de mercado (10D, 25D, ATM). Dado que el mercado FX opera bajo la convención de **Sticky Delta**, cualquier cambio en la volatilidad desplaza el strike correspondiente a una delta dada.

4.1 Estrategia de Punto Fijo

Para garantizar que los datos exportados sean consistentes con la nueva SVI y que el sistema receptor no reintroduzca arbitrajes, se sigue este flujo:

1. **Sticky Strike Evaluation:** Se evalúa la SVI corregida en los strikes originales del mercado (K_{old}).
2. **Delta Drift Calculation:** Para cada par (K_{old}, σ_{new}) , se calcula la Delta exacta (Δ_{new}) utilizando la convención del activo (*Premium Included/Excluded*). Esto genera nodos $(\Delta_{new}, \sigma_{new})$.
3. **Monotone Resampling:** Se construye un interpolador **PCHIP** sobre el eje de Deltas.
4. **Market Quote Recovery:** Se evalúa el interpolador en los targets nominales (0.10, 0.25, 0.50).

Este proceso asegura que la volatilidad exportada sea la exacta para que, cuando el sistema destino calcule el strike según su convención de Delta, el punto caiga **exactamente** sobre la superficie SVI libre de arbitraje.